அட்டவணை 2.2: SEM மற்றும் TEM மிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு

வ. எண்	பண்புகள்	SEM	TEM
1.	எலக்ட்ரான் வகைகள்	மாதிரிப் பொருளின் மேற்பறப்பில் இருந்து உமிழப்பட்ட சிதறப்பட்ட எலக்ட்ரான்காளை சார்ந்துள்ளது.	இது கடந்து செல்லும் எலக்ட்ரான்களை சார்ந்துள்ளது.
2.	மாதிரிப்பொருள் தயாரிப்பு	மாதிரிப்பொருள் எந்த அடர்விலும் இருக்கலாம். அது பிளாட்டினம் அல்லது தங்கம் போன்ற கனத்த உலோகத்தைக் கொண்டு மெல்லியப் படலமாக பூசப்படுகிறது. பின்பு அலுமினியம் அடிக்கட்டையின் மேல் பொருத்தப்படுகிறது.	மாதிரிப்பொருள் தயாரிப்பிற்கு கடின உழைப்பு தேவை. மாதிரிப் பொருளை மெல்லிய கூறுகளாக செய்வதினால் எலக்ட்ரான் அதனுல் செல்ல ஏதுவாக உள்ளது. பின்பு அது TEM சல்லடையின் மேல் வைக்கப் படுகிறது.
3.	தெளிவு திறன்	20nm வரை தெளிவுதிறன் உடையது	SEM யை காட்டிலும் TEM அதிக தெளிவு திறன் கொண்டது. 1nm இடைவேளை அளவு அருகில் உள்ள இருவேறு பொருளை தெளிவாக்கும்
4.	உருபெருக்கத்திறன்	SEM யின் உருப்பெருக்கத்திறன் 100,000X வரை ஆகும்.	TEM யின் உருப்பெருக்கத்திறன் 5,000,000X வரை ஆகும்.
5.	பிம்பம் உருவாதல்	SEM முப்பரிமாண பிம்பத்தை அளிக்கிறது. இரண்டாம் நிலை அல்லது எதிர்சிதறப்பட்ட எலக்ட்ரான்களை பெற்று, கண்டறியப்பட்டு கணிப்பொறி திரையில் காட்சியாக்கப்படுகிறது.	TEM 2–பரிமாண பிம்பத்தை அளிக்கிறது. கடந்து செல்லும் எலக்ட்ரான்கள் புளோரசன்ட் திரையில் மோதுவதால் நிழல் பிம்பம் உருவாக்கப்படுகிறது. TEM வை இயக்குபவர் அல்லது ஒளிப்படக்கருவியை கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒளிப்படத்தினால் நேரடியாகப் பிம்பத்தை ஆராயலாம்.
6.	பயன்பாடு	இடவமைப்பு மற்றும் மாதிரிப்பொருளின் உள்ள அணுக்களின் கூட்டமைப்பை பற்றி படிக்க SEM பயன்படுகிறது.	செயலின் உள்அமைப்பு, புரத மூலக்கூறின் அமைப்பு,வைரஸில் உள்ள மூலக் கூறுகளின் அமைப்பு, செல் சவ்வில் உள்ள உயிரணுக்கூட்டின் இழைகள் மற்றும் புரத மூலக்கூறின் சீரமைப்பு படிக்க TEM பயன்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 22 2/14/2020 4:35:18 PM